
Sucesiones e Inducción

Algebra I

APU – FI - UNJu

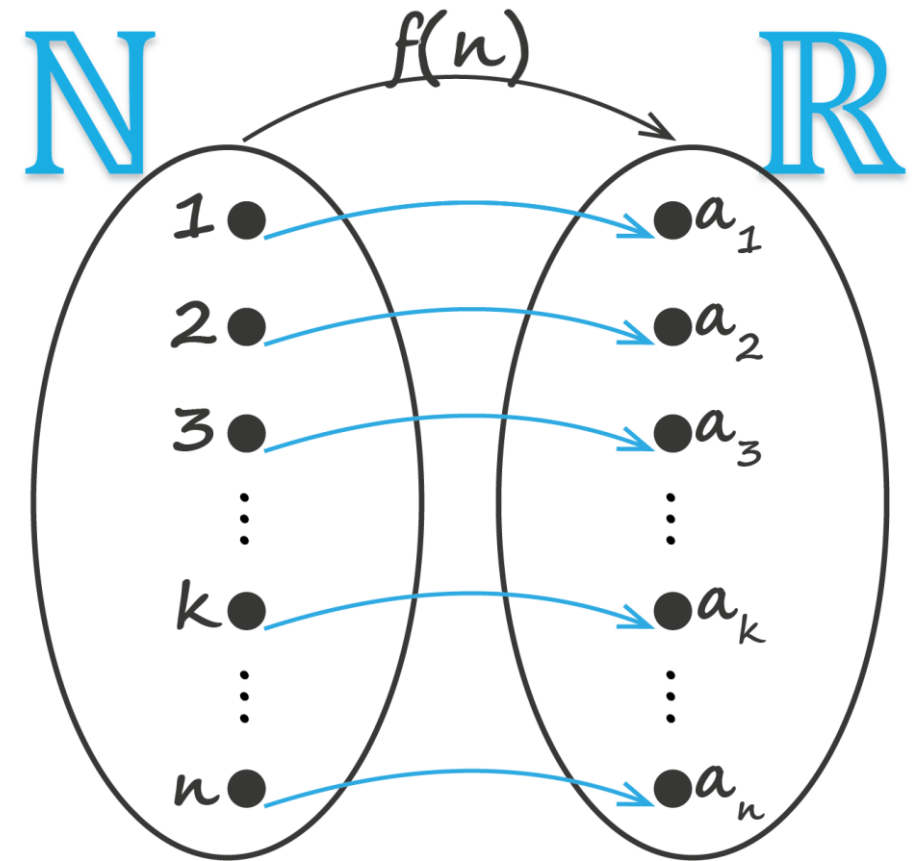
Sucesión (como función)

Una **sucesión** es una función f cuyo dominio es un subconjunto de los números enteros.

Los **términos de la sucesión** son los valores de la función.

El **dominio** puede ser:

- El conjunto de los números **naturales**,
- El conjunto de los números **enteros**,
- El conjunto de enteros **entre dos enteros dados**
- El conjunto de enteros **mayores o iguales que un entero dado**.



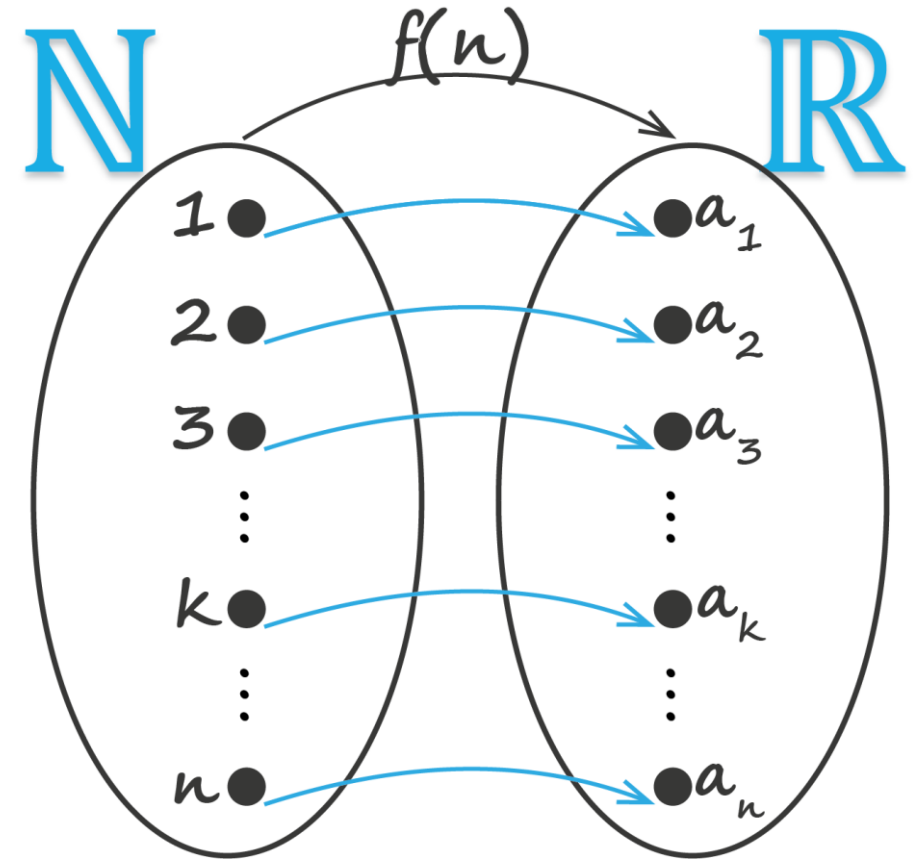
Sucesión como función

$$S \subseteq \mathbb{Z} \quad T \subseteq \mathbb{R}$$

$$f: S \longrightarrow T$$

$$a_n = f(n)$$

n denota al índice o subíndice de la sucesión



En informática, el codominio puede no ser un conjunto numérico.
Por ejemplo: *strings*.

Sucesión

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_k, \dots, a_n, \dots$$

$$\begin{aligned} &1, 3, 5, 7, 9 \\ &a_1 = 1 = f(1) \\ &a_2 = 3; a_3 = 5; a_4 = 7; a_5 = 9 \\ &n = 5; n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &1, 3, 5, 7, 9, \dots \\ &a_1 = 1 = f(1) \\ &a_2 = 3; a_3 = 5; a_4 = 7; a_5 = 9 \\ &a_6 = 11; a_7 = 13; a_8 = 15, \dots \\ &n = \infty; n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

La lista de elementos, llamados **términos**, puede *terminar después de n pasos* (sucesión finita, si el dominio es un conjunto finito), $n \in \mathbb{N}$, o puede continuar *indefinidamente* (sucesión infinita).

En una sucesión:

- importa el orden de los elementos
- un elemento puede aparecer muchas veces (se pueden repetir los elementos)

Algunos conceptos



De forma general una sucesión se puede expresar:

$$a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots, a_{j-1}, a_j, a_{j+1}, \dots, a_n$$

Sucesión **finita** de n términos

- m es el subíndice del **término inicial**
- j es el término j –ésimo
- n es el índice del **término final** ($n \geq m$)

$$a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots, a_{j-1}, a_j, a_{j+1}, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots$$

Es una sucesión **infinita**.

a_n es el **término general** o la ley de formación de los términos de la sucesión.

a_n

Término general

También llamado Regla de Formación o Ley de formación.

Explícita: muestra como los valores de a_n dependen de n

$$a_n = f(n)$$

Implícita (recursiva o recurrente): define cada término en función de términos anteriores (relación de recurrencia). Necesita indicar uno o más valores iniciales de la sucesión.

$$a_n = f(a_{n-1}, \dots, a_{n-k}) \text{ para } n > m + k; a_m, \dots, a_{m+k}$$

Determinar los términos de la sucesión

$$a_k = \frac{k}{k+1} \text{ para todo entero } k \geq 1; h > 1$$

$$a_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}; a_2 = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3}; a_3 = \frac{3}{3+1} = \frac{3}{4};$$

$$a_4 = \frac{4}{4+1} = \frac{4}{5}; a_5 = \frac{5}{5+1} = \frac{5}{6}; \dots$$

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots, \frac{k}{k+1}, \dots, \frac{2h}{2h+1}, \dots$$

$$b_j = (-1)^j \text{ para todo entero } j \geq 0; h > 1$$

$$a_0 = (-1)^0 = 1; a_1 = (-1)^1 = -1;$$

$$a_2 = (-1)^2 = 1; a_3 = (-1)^3 = -1$$

$$a_4 = (-1)^4 = 1; a_5 = (-1)^5 = -1; \dots$$

$$1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^j, \dots, (-1)^{2h}, \dots$$

Algunas formas explícitas frecuentes

Aritmética

$$a_n = a_1 + d(n - 1)$$

Geométrica

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Cuadrática

$$a_n = An^2 + Bn + C$$

Cúbica

$$a_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D$$



Sucesión Aritmética

La diferencia entre dos términos consecutivos cualesquiera da como resultado una constante, llamada **diferencia** (d).

Término general tiene la forma:

$$a_n = a_1 + d(n - 1)$$

Sucesión geométrica

Una sucesión de números o términos donde cada uno es igual al anterior multiplicado por un número fijo ***q*** llamado **razón**.

Término general toma la forma

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$
$$a_n = a_0 \cdot q^n$$



Sucesión cuadrática

Una secuencia de números tiene un patrón cuadrático cuando la sucesión de la segunda diferencia es una constante.

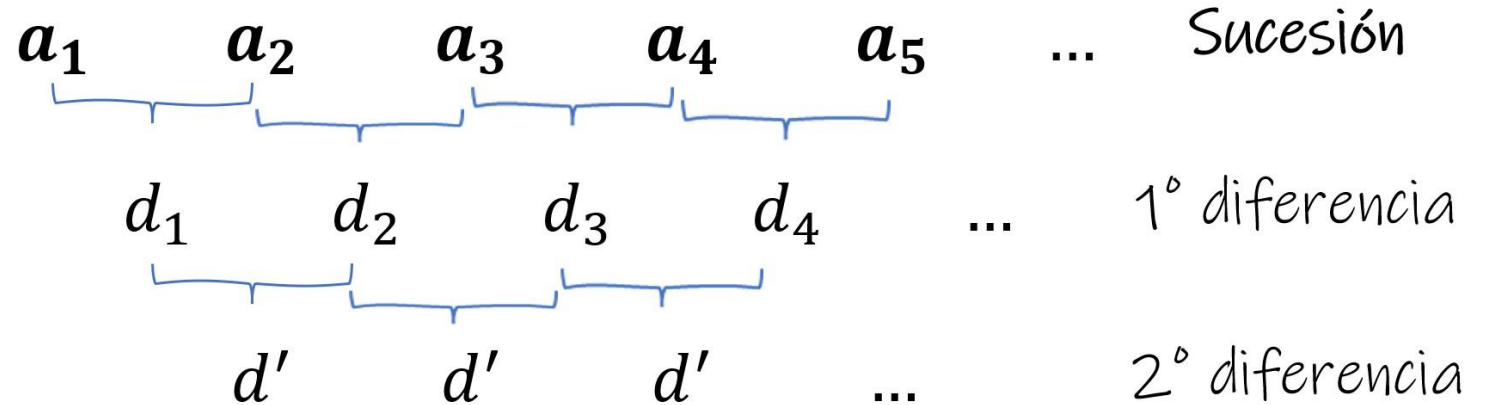
Término General:

$$a_n = An^2 + Bn + C$$

$$A + B + C = a_1$$

$$3A + B = a_2 - a_1 = d_1$$

$$2A = d_2 - d_1 = d'$$



Hallando el
término general
de una sucesión
cuadrática

$$2A = d' = 2 \Rightarrow A = 1$$

$$3A + B = d'_1 \Rightarrow 3 \cdot 1 + B = 3 \Rightarrow B = 3 - 3 \Rightarrow B = 0$$

$$A + B + C = a_1 \Rightarrow 1 + 0 + C = 1 \Rightarrow C = 1 - 1 \Rightarrow C = 0$$

$$a_n = An^2 + Bn + C \Rightarrow 1 \cdot n^2 + 0 \cdot n + 0 \Rightarrow a_n = n^2$$

n	1	2	3	4	5	6
n^2	1^2	2^2	3^2	4^2	5^2	6^2
$A + B + C =$	1	4	9	16	25	36
$3A + B =$		3	5	7	9	11
$2A =$			2	2	2	2

1° Diferencia

2° Diferencia

Sucesión cúbica

- Una secuencia de números tiene un patrón cúbico cuando la sucesión de la tercera diferencia es una constante.
- Término General:

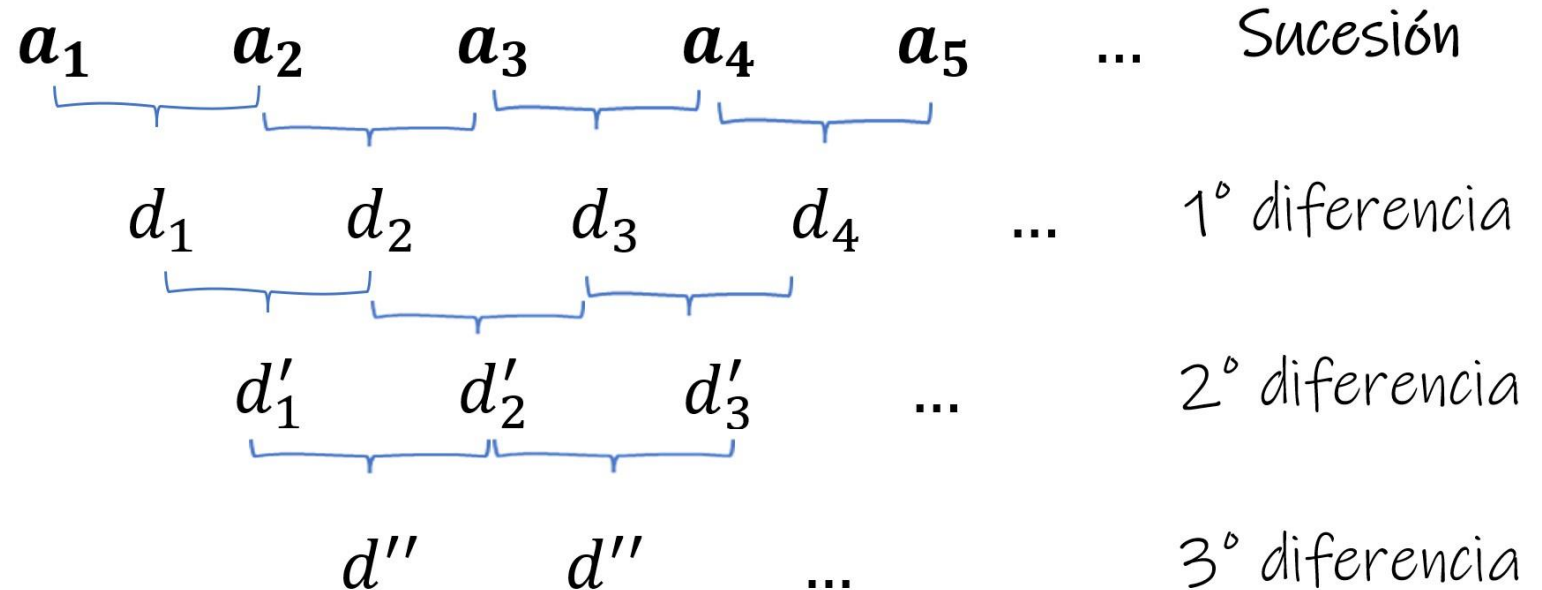
$$a_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D$$

$$A + B + C + D = a_1$$

$$7A + 3B + C = a_2 - a_1 = d_1$$

$$12A + 2B = d_2 - d_1 = d'_1$$

$$6A = d'_2 - d'_1 = d''$$



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$A+B+C+D$		1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000
$7A+3B+C$		7	19	37	61	91	127	169	217	271	
$12A+2B$			12	18	24	30	36	42	48	54	
$6A$				6	6	6	6	6	6	6	

Hallando el término general de una sucesión cúbica

$$6A = 6 \Rightarrow A = 1$$

$$12A + 2B = 12 \cdot 1 + 2B = 12 \Rightarrow B = 0$$

$$7A + 3B + C = 7 + 0 + C = 7 \Rightarrow C = 0$$

$$A + B + C + D = 1 + 0 + 0 + D = 1$$

$$\Rightarrow D = 0$$

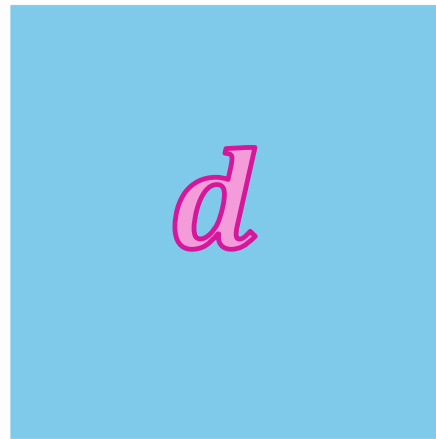
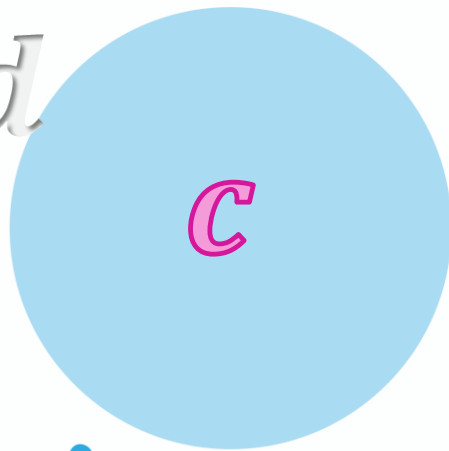
$$a_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D \Rightarrow a_n = n^3$$

Forma implícita: Sucesión recursiva

Requiere una **ecuación**, llamada relación de recurrencia, que define cada término más adelante en la sucesión en función de términos anteriores y también uno o más **valores iniciales** de la sucesión.

$$a_1 = c$$

$$a_2 = d$$



$$n \geq 3$$

$$a_n = a_{n-1} \cdot a_{n-2}$$



Números de Fibonacci

Uno de los primeros ejemplos de una sucesión definida de forma recursiva.

Fibonacci plantea el siguiente problema:

Un par de conejos (macho y hembra) nace a principios de año. Supongamos las siguientes

condiciones:

1. Los pares de conejos no son fértiles durante su primer mes de vida, pero a partir de entonces dan a luz a un nuevo par macho/hembra a fines de cada mes.

2. No mueren conejos.

¿Cuántos conejos habrá al final del año?

Sucesión recursiva: Números de Fibonacci

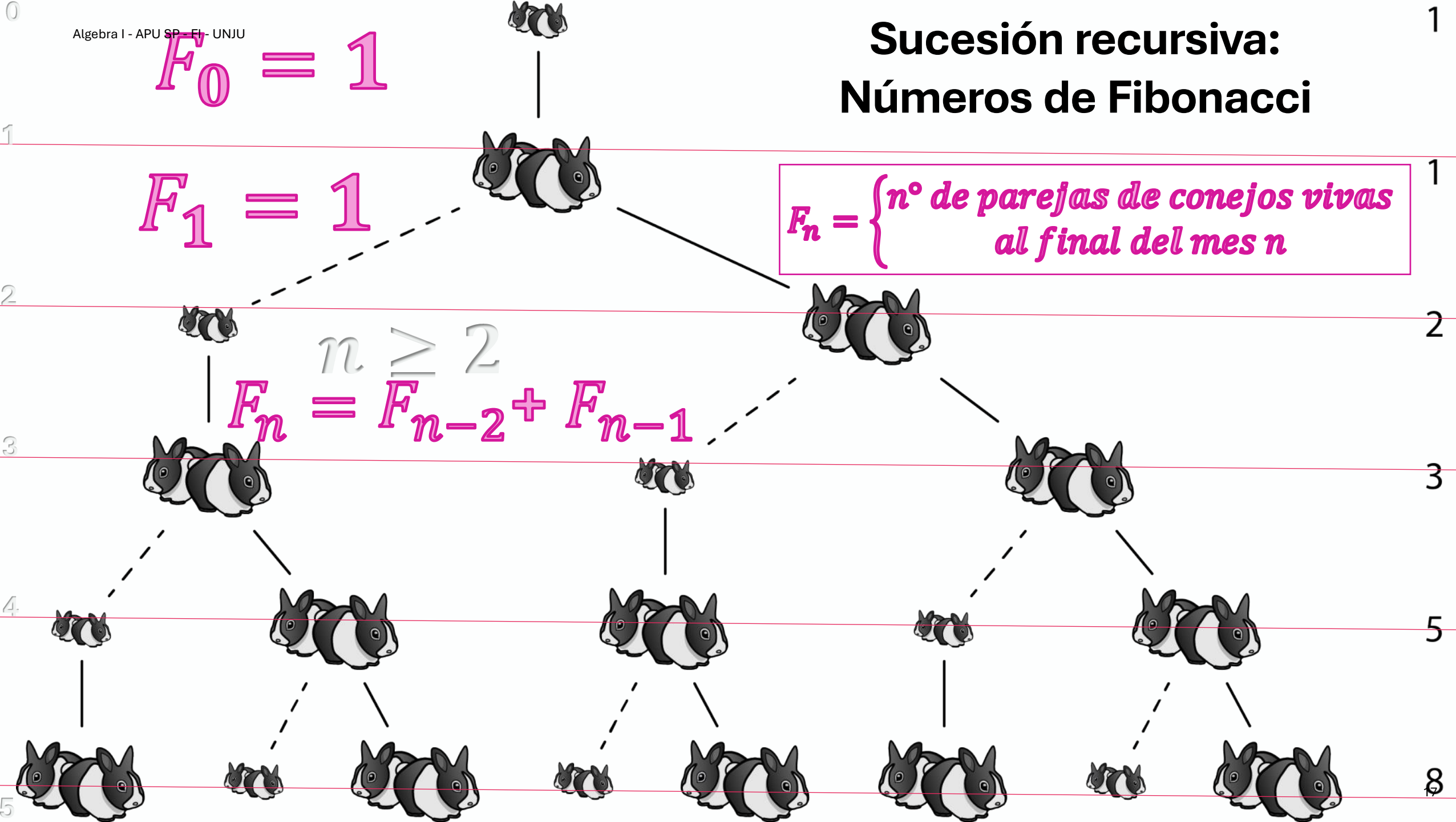
$$F_0 = 1$$

$$F_1 = 1$$

$$F_n = \begin{cases} \text{nº de parejas de conejos vivas} \\ \text{al final del mes } n \end{cases}$$

$$n \geq 2$$

$$F_n = F_{n-2} + F_{n-1}$$



Números de Fibonacci: solución

$$1) \quad F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$$

relación de recurrencia

$$2) \quad F_0 = 1 \quad F_1 = 1$$

condiciones iniciales

Para responder a la pregunta de **Fibonacci**, calculamos F_2 , F_3 y así sucesivamente hasta F_{12} :

$$3) \quad F_2 = F_1 + F_0 = 1 + 1 = 2 \quad \text{por 1) y 2)}$$

$$4) \quad F_3 = F_2 + F_1 = 2 + 1 = 3 \quad \text{por 1), 2) y 3)}$$

$$5) \quad F_4 = F_3 + F_2 = 3 + 2 = 5 \quad \text{por 1), 3) y 4)}$$

$$6) \quad F_5 = F_4 + F_3 = 5 + 3 = 8 \quad \text{por 1), 4) y 5)}$$

$$7) \quad F_6 = F_5 + F_4 = 8 + 5 = 13 \quad \text{por 1), 5) y 6)}$$

$$8) \quad F_7 = F_6 + F_5 = 13 + 8 = 21 \quad \text{por 1), 6) y 7)}$$

$$9) \quad F_8 = F_7 + F_6 = 21 + 13 = 34 \quad \text{por 1), 7) y 8)}$$

$$10) \quad F_9 = F_8 + F_7 = 34 + 21 = 55 \quad \text{por 1), 8) y 9)}$$

$$11) \quad F_{10} = F_9 + F_8 = 55 + 34 = 89 \quad \text{por 1), 9) y 10)}$$

$$12) \quad F_{11} = F_{10} + F_9 = 89 + 55 = 144 \quad \text{por 1), 10) y 11)}$$

$$13) \quad F_{12} = F_{11} + F_{10} = 144 + 89 = 233 \quad \text{por 1), 11) y 12)}$$

Al final del duodécimo mes hay 233 pares de conejos o 466 conejos en total. 

Definiciones recursivas de sucesiones conocidas

Sucesión aritmética

$$a_n = a_1 + d(n - 1)$$

$$a_n = a_{n-1} + d$$

para $n > 1$, con $a_1 = a$

Sucesión geométrica

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_n = a_{n-1} \cdot q$$

para $n > 1$, con $a_1 = a$

Tipos de sucesiones

Crecientes –
Decrecientes
– Alternas

Finitas –
Infinitas

Convergentes
– Divergentes

Tipos de sucesiones

Creciente

$$\forall i: a_i < a_{i+1}$$

Decreciente

$$\forall i: a_i > a_{i+1}$$

Alternas

$$a_i = (-1)^{i-1} \cdot b_i$$

Convergencia de una sucesión

La sucesión $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$

Término general de la sucesión $s_n = 1 - \frac{1}{n+1}$
para $n \geq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{n+1} = 1$$

Es una sucesión **convergente**.

Una sucesión a_n **converge** a un límite L si para cada $\epsilon > 0$ (por pequeño que sea), existe un número natural N tal que para todos los $n \geq N$, la distancia entre a_n y L es menor que ϵ . Matemáticamente, esto se escribe como: :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

Se puede definir como:

$$\exists \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid n \geq N \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon$$

Si la sucesión crece a medida que crece el valor de n se dice que no converge o es **divergente**.

Bibliografía

Rosen, K. (2004). *Matemática discreta y sus aplicaciones*. Traducción de Perez Morales, J. M. McGraw-Hill/Interamericana de España.

Grimaldi, R. (1997). *Matemáticas discreta y combinatoria*. Una introducción con aplicaciones. Addison – Wesley Iberoamericana.

Jimenez Murillo, J. A. (2009). *Matemáticas para la computación*. Alfaomega Grupo Editor.

Johnsonbaugh, R. (2005) *Matemáticas discretas*. 6° Edición. Pearson Educación, México.

Epp, S. S.(2012). *Matemática discreta con aplicaciones*. 4° Edición. Traducción de García Hernández, A. E. Cengage Learning, México.

Sullivan, M. (2017). *College Algebra: enhanced with graphing utilities*. 7th edition. Pearson. USA.

Allen, A. (1997). *Algebra Intermedia*. 4ta edición. Trad. Palmas Velasco, O. A. Prentice-Hall Hispanoamericana. México.

Gosset, E. (2003). *Discrete mathematics with proof*. Pearson Education. USA.

Series

Algebra I
APU – FI - UNJu

Operaciones en sucesiones

Dos operaciones importantes en las sucesiones numéricas son:

- la suma de términos (sumatoria) y
- la multiplicación o el producto de términos (productoria).

Serie

Una serie es la suma de una sucesión.

Una serie puede ser finita o infinita, según se base en una sucesión finita o infinita.

Un ejemplo de una sucesión finita y una serie finita son:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$$

Un ejemplo de una sucesión infinita y una serie infinita son:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$$

$$\{a_n\} \text{ o } a_n \rightarrow a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

$$b_n \rightarrow b_1, b_2, b_3, \dots, b_n, \dots$$

Series o Sumatorias

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

$$b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n + \dots$$

$$a_n \rightarrow a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Serie o Sumatoria

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$$

Es una expresión concisa de a suma.

El símbolo Σ (la letra griega Sigma, s en nuestro alfabeto) es una instrucción para sumar o agregar los términos.

El entero i , se llama índice de la sumatoria, e indica dónde comienza y donde termina la suma.

$$a_n \rightarrow a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Series o Sumatorias

n es el límite superior $\rightarrow$

$$\sum_{i=1}^n a_i$$

$$i = 1, 2, \dots, n$$

$$i \in \mathbb{Z}$$

i es el índice $\rightarrow$

$\leftarrow$

1 es el límite inferior

Escribir la suma utilizando notación de sumatoria

Expandir la serie:

$$1 + 2 + 4 + \dots + 2^n$$

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n$$

$$\sum_{i=0}^0 2^i = 2^0 = 1$$

$$\sum_{i=0}^1 2^i = 2^0 + 2^1 = 1 + 2 = 3$$

$$\sum_{i=0}^2 2^i = 2^0 + 2^1 + 2^2 = 1 + 2 + 4 = 7$$

Definición recursiva de una sumatoria

La definición recursiva de una sumatoria es la siguiente:

Si $m \in \mathbb{Z}$ (es un entero)

$$\sum_{i=m}^m a_i = a_m$$

y

$$\sum_{i=m}^n a_i = \left(\sum_{i=m}^{m-1} a_i \right) + a_n$$

Para cada entero $n > m$

Al resolver problemas, frecuentemente es útil reescribir las sumatorias usando la definición de forma recursiva tanto para agrupar los términos bajo un solo símbolo de sumatoria como para separar el último término de la sumatoria.

Sumatoria de una sucesión aritmética

La suma de n términos de una sucesión aritmética es igual a la semisuma del primero y el último término, multiplicada por el número de términos.

$$S_n = \left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right) \cdot n$$

Ejemplo: suma de los términos de una sucesión aritmética

$$5, 8, 11, 14, 17, 20, \dots$$

$$d = 3; a_1 = 5$$

$$a_n = 5 + 3(n - 1)$$

$$= 5 + 3n - 3 = 3n + 2$$

$$a_n = 3n + 2$$

$$\begin{aligned} S_{20} &= \sum_{i=1}^{20} a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_{19} + a_{20} = \\ &= 5 + 8 + \dots + 62 = \\ &= \frac{1}{2} \cdot (a_1 + a_{20}) \cdot n = \\ &= \frac{1}{2} \cdot (5 + 62) \cdot 20 = 670 \end{aligned}$$

Sumatoria de una sucesión geométrica

La suma de n términos de una sucesión geométrica es igual a:

$$S_n = \frac{(1 - q^n)}{1 - q} \cdot a_1$$

$$S_n = \frac{(1 - q^{n+1})}{1 - q} \cdot a_0$$



Ejemplo: suma de los términos de una sucesión aritmética

$$2, 6, 18, 54, 162, 486, \dots$$

$$q = 3; a_1 = 2$$

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}$$

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$$

$$S_{20} = \sum_{i=1}^{12} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdots a_{11} \cdot a_{12} =$$

$$= 2 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 1.062.882 =$$

$$S_n = \frac{(1 - q^n)}{1 - q} \cdot a_1 =$$

$$S_{12} = \frac{(1 - 3^{12})}{1 - 3} \cdot 2 = 2 \frac{1 - 531.441}{-2} =$$

$$= -(-531.440) = 531.440$$

Suma de cuadrados

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \sum_{i=1}^n i^2$$
$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n \cdot (n + 1) \cdot (2n + 1)}{6}$$

<i>n</i>	<i>a_i</i>	<i>s_i</i>	$\frac{n \cdot (n + 1) \cdot (2n + 1)}{6}$	Cálculos auxiliares
1	1	1	1	$\frac{1 \cdot (1 + 1) \cdot (2 \cdot 1 + 1)}{6} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = \frac{6}{6} = 1$
2	4	5	5	$\frac{2 \cdot (2 + 1) \cdot (2 \cdot 2 + 1)}{6} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 5}{6} = \frac{30}{6} = 5$
3	9	14	14	$\frac{3 \cdot (3 + 1) \cdot (2 \cdot 3 + 1)}{6} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 7}{6} = \frac{84}{6} = 14$
4	16	30	30	$\frac{4 \cdot (4 + 1) \cdot (2 \cdot 4 + 1)}{6} = \frac{4 \cdot 5 \cdot 9}{6} = \frac{180}{6} = 30$
5	25	55	55	$\frac{5 \cdot (5 + 1) \cdot (2 \cdot 5 + 1)}{6} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 11}{6} = \frac{330}{6} = 55$
6	36	91	91	$\frac{6 \cdot (6 + 1) \cdot (2 \cdot 6 + 1)}{6} = \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} = \frac{546}{6} = 91$

Suma de cubos

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \sum_{i=1}^n i^3$$

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

n	a_i	s_i	$\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$	Cálculos auxiliares
1	1	1	1	$\left(\frac{1 \cdot (1+1)}{2} \right)^2 = \frac{1 \cdot 2}{2} = \left(\frac{2}{2} \right)^2 = 1^2 = 1$
2	4	5	9	$\left(\frac{2 \cdot (2+1)}{2} \right)^2 = \left(\frac{2 \cdot 3}{2} \right)^2 = \left(\frac{6}{2} \right)^2 = 3^2 = 9$
3	9	14	36	$\left(\frac{3 \cdot (3+1)}{2} \right)^2 = \left(\frac{3 \cdot 4}{2} \right)^2 = \left(\frac{12}{2} \right)^2 = 6^2 = 36$
4	16	30	100	$\left(\frac{4 \cdot (4+1)}{2} \right)^2 = \left(\frac{4 \cdot 5}{2} \right)^2 = \left(\frac{20}{2} \right)^2 = 10^2 = 100$
5	25	55	225	$\left(\frac{5 \cdot (5+1)}{2} \right)^2 = \left(\frac{5 \cdot 6}{2} \right)^2 = \left(\frac{30}{2} \right)^2 = 15^2 = 225$
6	36	91	441	$\left(\frac{6 \cdot (6+1)}{2} \right)^2 = \left(\frac{6 \cdot 7}{2} \right)^2 = \left(\frac{42}{2} \right)^2 = 21^2 = 441$

Primera propiedad:

$$\sum_{n=m}^k \lambda \cdot a_n = \lambda \cdot \sum_{n=m}^k a_n$$

Segunda propiedad:

$$\sum_{n=m}^k a_n = \sum_{n=m}^j a_n + \sum_{n=j+1}^k a_n$$

con $1 < j < k$

Tercera propiedad:

$$\sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} \right) = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^k a_{ij} \right)$$

Propiedades



Resolución de sumatorias aplicando propiedades

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^5 (3k) &= 3 \sum_{k=1}^5 k \\ &= 3 \left(\frac{5(5+1)}{2} \right) \\ &= 3(15) \\ &= 45\end{aligned}$$

Resolución de sumatorias aplicando propiedades

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} (k^3 + 1) &= \sum_{k=1}^{10} k^3 + \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= \left(\frac{10(10+1)}{2} \right)^2 + 1(10) \\ &= 3025 + 10 \\ &= 3035\end{aligned}$$

Resolución de sumatorias aplicando propiedades

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{24} (k^2 - 7k + 2) &= \sum_{k=1}^{24} k^2 - \sum_{k=1}^{24} (7k) + \sum_{k=1}^{24} 2 \\&= \sum_{k=1}^{24} k^2 - 7 \sum_{k=1}^{24} k + \sum_{k=1}^{24} 2 \\&= \frac{24(24+1)(2 \cdot 24 + 1)}{6} - 7 \left(\frac{24(24+1)}{2} \right) + 2(24) \\&= 4900 - 2100 + 48 \\&= 2848\end{aligned}$$

Sumatoria de una sucesión geométrica infinita

Cuando $|q| < 1$ el valor de q^n se acerca mucho a cero (0) cuando n es cada vez más grande.

Al considerar la suma de una serie geométrica infinita, que se denota como s_∞ la expresión q^n tiende a cero (0) cuando $|q| < 1$.

Por lo tanto, si se reemplaza r^n con cero (0) en la formula $S_n = \frac{(1-q^n)}{1-q} \cdot a_1$ queda:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$$

$$S_n = \frac{(1-q^{n+1})}{1-q} \cdot a_0$$

$$a_n \rightarrow a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

$$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n$$

Productos

También existe una notación especial para los productos.

El producto de $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$ se representa con la expresión que se muestra a la derecha.

La expresión se lee el producto (o la productoria) desde $j = m$ hasta n de a_j .

$$\prod_{j=m}^n a_j \quad i = 1, 2, \dots, n \in \mathbb{Z}$$

$$a_n \rightarrow a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

$$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n$$

Productos

n es el límite superior $\rightarrow$

$$\prod_{j=m}^n a_j$$

$$j = m, m+1, \dots, n \in \mathbb{Z}$$

$$m \leq n$$

j es el índice $\rightarrow$

$\leftarrow m$ es el límite inferior

Ejemplos de productorias o productos

Expandir el producto:

$$\prod_{i=0}^{10} i = 0 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 10 = 0$$

$$\prod_{i=5}^8 i = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 = 1680$$

$$\prod_{i=1}^5 i = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 5 = 120 = 5!$$

$$\prod_{i=1}^n i = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = n!$$

Factorial de $n = n!$

Definición recursiva del producto

$$\prod_{i=m}^m a_i = a_m$$

$$\prod_{i=1}^n a_i = \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i \right) \cdot a_n$$

$$\prod_{k=1}^5 a_k = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 \cdot a_5$$

$$\prod_{k=1}^5 a_k = \left(\prod_{k=1}^4 a_k \right) \cdot a_5$$

Propiedad de las productorias

$$\left(\prod_{k=m}^n a_k \right) \cdot \left(\prod_{k=m}^n b_k \right) = \prod_{k=m}^n (a_k \cdot b_k)$$

Factorial de un entero n : $n!$

Para cada entero positivo n , la cantidad n factorial denotada $n!$, está definida como el producto de todos los enteros de 1 a n .

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Los primeros factoriales serían:

El factorial de 0, denotado $0!$, está definido igual a 1.

$$0! = 1$$

$$0! = 1$$

$$1! = 0! \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$$

$$2! = 1! \cdot 2 = 1 \cdot 2 = 2$$

$$3! = 2! \cdot 3 = 2 \cdot 3 = 6$$

$$4! = 3! \cdot 4 = 6 \cdot 4 = 24$$

Forma recursiva del factorial:

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ n \cdot (n - 1)! & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

Bibliografía

Rosen, K. (2004). *Matemática discreta y sus aplicaciones*. Traducción de Perez Morales, J. M. McGraw-Hill/Interamericana de España.

Grimaldi, R. (1997). *Matemáticas discreta y combinatoria*. Una introducción con aplicaciones. Addison – Wesley Iberoamericana.

Jimenez Murillo, J. A. (2009). *Matemáticas para la computación*. Alfaomega Grupo Editor.

Johnsonbaugh, R. (2005) *Matemáticas discretas*. 6° Edición. Pearson Educación, México.

Epp, S. S.(2012). *Matemática discreta con aplicaciones*. 4° Edición. Traducción de García Hernández, A. E. Cengage Learning, México.

Sullivan, M. (2017). *College Algebra: enhanced with graphing utilities*. 7th edition. Pearson. USA.

Allen, A. (1997). *Algebra Intermedia*. 4ta edición. Trad. Palmas Velasco, O. A. Prentice-Hall Hispanoamericana. México.

Gosset, E. (2003). *Discrete mathematics with proof*. Pearson Education. USA.

Principio de Inducción

ALGEBRA I - APU – SAN PEDRO

PROF. ABIGAÍL VERAZAY

CURSADA 2020

FACULTAD DE INGENIERÍA - UNJU

¿Qué principio matemático ilustran?

DOMINÓ



DESCENSO INFINITO



Principio de inducción

Sean $P(n)$ una **propiedad** que se define para **enteros** n . Sea a un entero fijo.

Se suponen verdaderos los siguientes dos enunciados

1. $P(a)$ es **verdadera**
2. $\forall k \in \mathbb{Z}, k \geq a$, si $P(k)$ es **Verdadera** entonces $P(k + 1)$ es **Verdadera**.

Entonces el enunciado

Para todo entero $n \geq a$, $P(n)$

Es verdadero

Principio de Inducción: un ejemplo

¿Cuál es la fórmula de la suma de los n primeros enteros positivos impares?

1	= 1	b_1
1 + 3	= 4	b_2
1 + 3 + 5	= 9	b_3
1 + 3 + 5 + 7	= 16	b_4
1 + 3 + 5 + 7 + 9	= 25	b_5
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11	= 36	b_6
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13		b_7
1 + 3 + 5 + $\dots$ + $(2n - 1)$		b_n

¿Podrías suponer alguna fórmula para la suma de los n primeros enteros positivos impares?

A partir de los primeros términos...

... ¿es razonable suponer que la suma es igual a n^2 ?

1	= 1	1^2	b_1
1 + 3	= 4	2^2	b_2
1 + 3 + 5	= 9	3^2	b_3
1 + 3 + 5 + 7	= 16	4^2	b_4
1 + 3 + 5 + 7 + 9	= 25	5^2	b_5
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11	= 36	6^2	b_6
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13			b_7
1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1)			b_n

¿Cómo se puede confirmar que la suposición es correcta?

La **inducción matemática** es una técnica que se puede utilizar para demostrar enunciados de este tipo.

Cuándo aplicar Inducción Matemática

Cuando los teoremas afirman:

La propiedad $P(n)$ es verdadera para todos los enteros positivos n con $n \geq a$.

- $P(n)$ es una función proposicional o **predicado** (enunciado que puede tomar el valor V o F).
- El dominio es el conjunto de los **enteros positivos** ($n \in \mathbb{Z}$).
- El entero a es un entero fijo ($n \geq a; a \in \mathbb{Z}$).

Se pueden demostrar mediante la **inducción matemática**.

La **inducción matemática** es una técnica para **demostrar** teoremas de la forma

$$\forall n P(n); n \geq a$$

Demostración por inducción

Una **demostración por inducción** consiste en dos pasos:

Paso base: Se muestra que la proposición $P(a)$ es verdadera.

Paso de inducción: Se muestra que la implicación $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ es verdadera para todo entero positivo k .

Enunciado: $P(n)$ es verdadera para todo entero positivo $n \geq a$

Cuando se completan los dos pasos de una demostración por inducción matemática hemos demostrado que $P(n)$ es verdadera para todos los enteros positivos n .

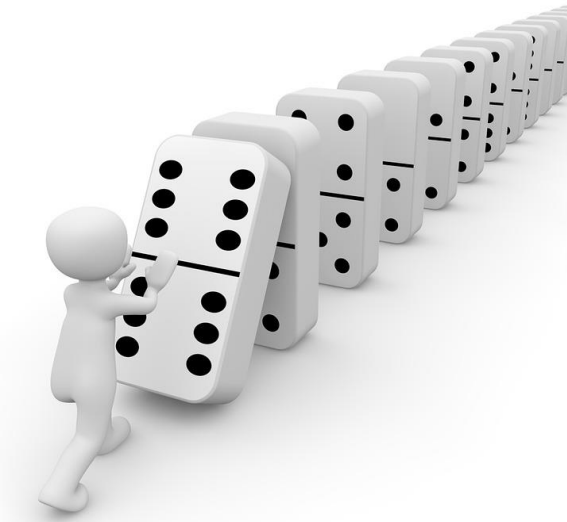
$$\begin{array}{ccc} P(k) & \Rightarrow & P(k + 1) \\ \textit{Hipótesis de inducción} & & \textit{Tesis de inducción} \end{array}$$

Pasos para una demostración por inducción

PASO BASE

Demostrar que $P(a)$ es verdadera.

Es decir, demostrar que la sentencia particular obtenida al sustituir n por a en $P(n)$, $P(a)$, es verdadera.



PASO DE INDUCCIÓN

Demostrar que la implicación $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ es verdadera.

Sólo necesitamos mostrar que el **enunciado** obtenido al sustituir n por $k + 1$, $P(k + 1)$, **no puede ser falso** cuando el enunciado obtenido al sustituir n por k , $P(k)$, es verdadero.

Se supone que $P(k)$ es verdadera y se muestra que bajo esa hipótesis $P(k + 1)$ debe ser verdadera también.



A partir de los primeros términos...

... ¿es razonable suponer que la suma es igual a n^2 ?

1	= 1	1^2	b_1
1 + 3	= 4	2^2	b_2
1 + 3 + 5	= 9	3^2	b_3
1 + 3 + 5 + 7	= 16	4^2	b_4
1 + 3 + 5 + 7 + 9	= 25	5^2	b_5
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11	= 36	6^2	b_6
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13			b_7
1 + 3 + 5 + ... + $(2n - 1)$			b_n

Damos forma matemática a nuestra suposición

$$1 + 3 + \dots + (2n - 1) = \sum_{i=1}^n (2i - 1)$$

$$a_i = 2i - 1 \qquad b_i = \sum_{i=1}^n (2i - 1)$$

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2$$

Ejemplo

¿Es posible demostrar por inducción la suposición del comienzo?

$$\forall i \in \mathbb{N}: b_i = \sum_{i=1}^n a_i = n^2; a_i = 2i - 1 \quad \forall n \ P(n); n \geq a$$

La hipótesis toma la forma de un enunciado $P(n)$ al decir:

“La suma de los n primeros enteros positivos impares es igual al valor de n al cuadrado”.

Sí, es posible

Paso base

$$\forall i \in \mathbb{N}: b_i = \sum_{i=1}^n a_i = n^2; a_i = 2i - 1$$

Demostrar la veracidad de $P(a = 1)$

Como $b_1 = 1$ obtenemos la igualdad $1 = 1$.

Dejando demostrado que $P(1)$ es verdadero.

$$\sum_{i=1}^1 (2i - 1) = 1^2$$
$$2 \cdot 1 - 1 = 1^2$$
$$2 - 1 = 1$$
$$1 = 1$$

Paso de inducción

$\forall i \in \mathbb{N}: b_i = \sum_{i=1}^n a_i = n^2; a_i = 2i - 1$ Paso base: Se verificó que $P(1)$ es verdadera

Demostrar la implicación $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$.

$$P(k): \sum_{i=1}^k a_i = k^2$$

Se asume que es
verdadera

Hipótesis inductiva

$$P(k + 1): \sum_{i=1}^{k+1} a_i = (k + 1)^2$$

Se demuestra que no es
falsa si $P(k)$ es verdadera

Tesis inductiva

Paso de inducción

$\forall i \in \mathbb{N}: b_i = \sum_{i=1}^n a_i = n^2; a_i = 2i - 1$ Paso base: Se verificó que $P(1)$ es verdadera

Demostrar la implicación $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$.

$$P(k): \sum_{i=1}^k a_i = k^2 \qquad P(k + 1): \sum_{i=1}^{k+1} a_i = (k + 1)^2$$

$$\sum_{i=1}^{k+1} (2i - 1) = (k + 1)^2 \Rightarrow \sum_{i=1}^k (2i - 1) + \sum_{i=k+1}^{k+1} (2i - 1) = (k + 1)^2$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k (2i - 1) + \sum_{i=k+1}^{k+1} (2i - 1) &= k^2 + (2(k + 1) - 1) \\ &= k^2 + 2k + 2 - 1 = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2 \end{aligned}$$

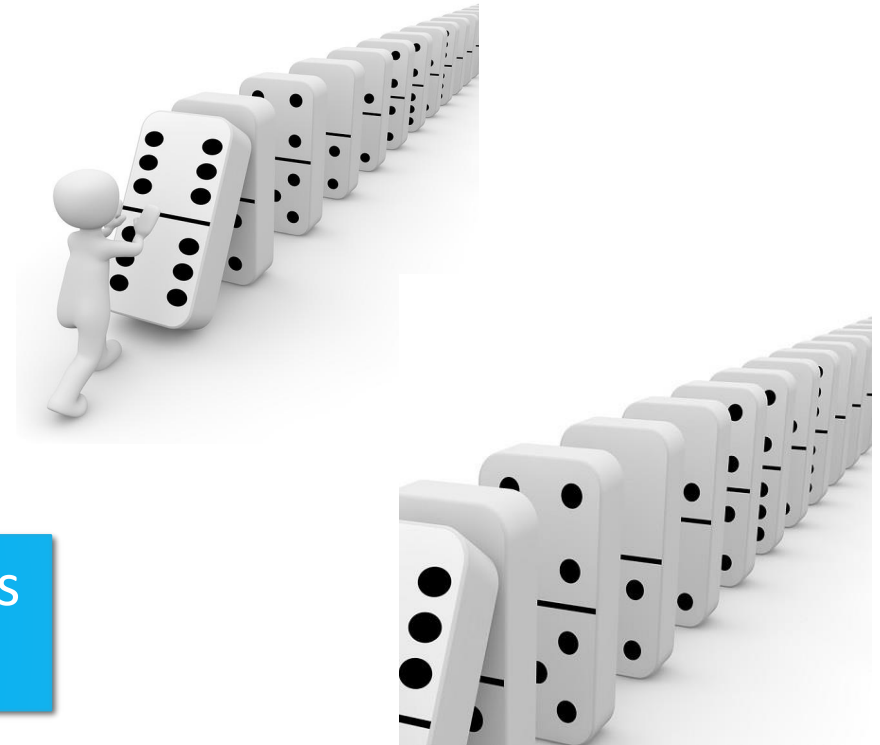
Demostración por inducción: conclusión

$$\forall i \in \mathbb{N}: b_i = \sum_{i=1}^n a_i = n^2; a_i = 2i - 1$$

Paso base: Se verificó que $P(1)$ es verdadera

Paso de inducción: Se demostró la implicación $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$.

El enunciado es verdadero para todos los enteros mayores o iguales que 1.



Otro ejemplo I

Demostrar por inducción que: $2^n > n^2$; para $n > 4$

$$\forall n P(n); n \geq a$$

Paso base: para $a = 5$ se tiene que $2^5 > 5^2$ es V ($32 > 25$).

Paso de inducción: Para $n = k$; se supone que $2^k > k^2$ es verdadera.

Demostrar que para $n = k + 1$; $2^{k+1} > (k + 1)^2$ también es verdadera.

Otro ejemplo II

Se puede partir de $P(k)$: $2^k > k^2$

Al multiplicar ambos miembros por 2 (conservando la desigualdad) se tiene:

$$2 \cdot 2^k > 2 \cdot k^2$$

$$2^{k+1} > k^2 + k^2 \quad \text{Por propiedades de la potenciación}$$

El segundo miembro de la igualdad puede reescribirse de la siguiente manera:

$$2^{k+1} > k^2 + k \cdot k$$

Como el enunciado parte de la suposición $k > 4$, $k \cdot k > 4 \cdot k$, por propiedades de las operaciones de números enteros se puede escribir:

$$2^{k+1} > k^2 + k \cdot k > k^2 + 4 \cdot k$$

Otro ejemplo III

Como k es un entero positivo $4 \cdot k > 2 \cdot k + 1$ en $2^{k+1} > k^2 + k \cdot k > k^2 + 4 \cdot k$

Se puede afirmar

$$2^{k+1} > k^2 + k \cdot k > k^2 + 4 \cdot k > k^2 + 2 \cdot k + 1$$

De la expresión anterior podemos deducir que

$$2^{k+1} > k^2 + 2 \cdot k + 1$$

Como $k^2 + 2 \cdot k + 1 = (k + 1)^2$ podemos reescribir la desigualdad anterior de la siguiente forma: **$2^{k+1} > (k + 1)^2$** .

Repasemos el principio de inducción



Bibliografía

Rosen, Kenneth. 2004. *Matemática discreta y sus aplicaciones*. Traducción de Perez Morales, José Manuel. McGraw-Hill/Interamericana de España.

Grimaldi, Ralph. 1997. *Matemáticas discreta y combinatoria. Una introducción con aplicaciones*. Addison – Wesley Iberoamericana.

Jimenez Murillo, José Alfredo. 2009. *Matemáticas para la computación*. Alfaomega Grupo Editor.

Kolman, Bernard - Busby, Robert C. - Ross, Sharon. 1997. *Estructuras de matemáticas discretas para la computación*. Traducción de Palmas Velasco, Oscar Alfredo. 1997. Prentice – Hall Hispanoamericana – Pearson.

Epp, Susanna S. 2012. *Matemática discreta con aplicaciones*. 4° Edición. Cengage Learning. México, D.F.